

4-2.물질의 구성 입자(01)



대표 유형

1. 다음은 물 분자식을 나타낸 것이다. 문제를 읽고 물음에 답하시오.

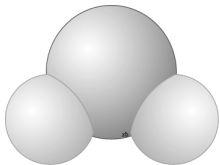


- 전체 분자의 수는 (㉠)개이다.
- 한 개의 분자를 이루는 전체 원자의 개수는 (㉡)개이다.
- 이 분자식에 포함된 원소의 종류는 (㉢)가지이다.
- 분자를 이루는 수소 원자의 총 개수는 (㉣)개이다.
- 분자를 이루는 산소 원자의 총 개수는 (㉤)개이다.

(1) ㉠ ~ ㉤에 들어갈 알맞은 숫자를 쓰시오.

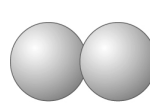
(2) 분자식을 통해 알 수 있는 것을 두 가지 서술하시오.

2. 그림은 물 분자 모형을 나타낸 것이다.

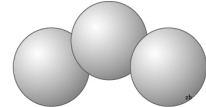


- (1) 물을 구성하는 원소의 종류를 쓰시오.
- (2) 물 분자를 분자식으로 나타내시오.
- (3) 물 분자식을 통해 알 수 있는 내용 두 가지를 서술하시오.

3. 다음은 산소와 오존의 분자 모형을 나타낸 것이다.



산소



오존

- (1) 산소 분자와 오존 분자를 공통적으로 구성하는 원자의 원소 기호를 쓰시오.

- (2) 산소와 오존의 성질이 다른 이유를 아래의 단어를 모두 사용하여 설명하시오.

산소 원자, 개수, 배열, 분자

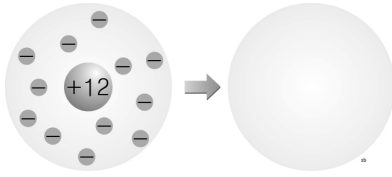
4. 다음 문항은 염소와 마그네슘 원자가 이온이 되는 과정을 설명하는 내용이다.

- (1) 염화 이온과 마그네슘 이온의 이온식을 쓰시오.

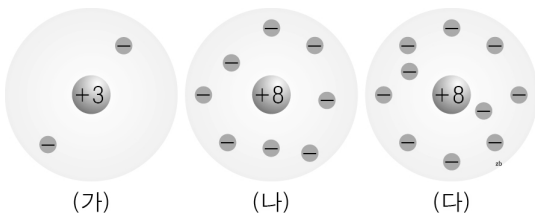
- (2) 염소 원자가 염화 이온이 되는 과정을 설명하시오. (단, 이동하는 입자의 출입과 개수를 정확하게 서술하시오.)

- (3) 마그네슘 원자가 마그네슘 이온이 되는 과정을 설명하시오. (단, 이동하는 입자의 출입과 개수를 정확하게 서술하시오.)

5. 마그네슘 이온(Mg^{2+})의 모형을 그리고, 마그네슘 이온의 형성 과정을 식을 이용해 나타내시오.

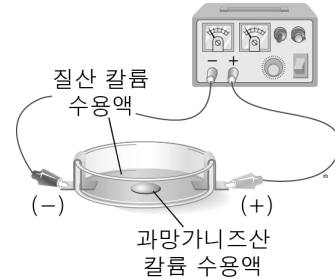


6. 그림은 원자와 이온을 모형으로 나타낸 것이다. (가)~(다)를 원자, 양이온, 음이온으로 구분하고, (+)전하의 총량과 (-)전하의 총량과 전자에 대한 질문에 답하시오.



- (1) (가)는 원자, 양이온, 음이온 중 어디에 해당하는가?
- (2) (나)의 (+)전하량의 총량은 얼마인가?
- (3) (다)의 (-)전하량의 총량은 얼마인가?
- (4) (다)의 경우 전자를 얻은 것인가? 잃은 것인가?

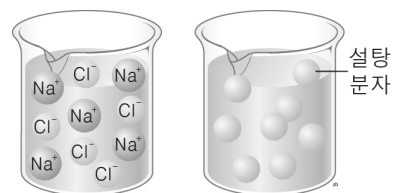
7. 질산 칼륨 수용액을 넣은 페트리 접시를 그림과 같이 장치하고 전류를 흘려 준 다음, 페트리 접시 중앙에 보라색을 띠는 과망가니즈산 칼륨 수용액을 떨어뜨리고 변화를 관찰하였다.



- (1) 전류를 흘려 준 다음 (+)극으로 이동하는 모든 이온을 이온식으로 쓰시오.
- (2) 위 실험 결과에서 보라색이 이동하는 방향과 이유를 '이온'과 '전하'를 사용하여 서술하시오.

8. 염화 나트륨 수용액과 설탕 수용액의 모형은 다음과 같다.

- (1) 염화 나트륨 수용액이 전기가 통하는지 여부와 그 이유를 모형 근거로 설명하시오.
- (2) 설탕 수용액이 전기가 통하는지 여부와 그 이유를 모형 근거로 설명하시오.





실전 문제

9. 다음은 분자를 분자식으로 표현하는 방법을 3단계로 나누어 설명한 것이다. 다음의 물음에 답하시오.

<1단계>

분자를 이루는 원자의 종류를 (㉠)로 나타낸다.

<2단계>

분자를 이루는 (㉡)의 수를 원소 기호의 오른쪽 아래에 작은 숫자로 표시한다.

<3단계>

물질을 이루는 (㉢)의 개수를 나타낼 때에는 분자식 앞에 숫자로 표시한다.

- (1) ㉠, ㉡, ㉢에 들어갈 용어를 순서대로 쓰시오.
- (2) 4개의 이산화 탄소 분자를 분자식으로 나타내고, 그 방법에 대해 3단계로 나누어 서술하시오.

10. 다음은 어떤 물질의 분자식을 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.



- (1) 이 물질의 이름은?
- (2) 분자 1개를 구성하는 원자의 개수와 원소 종류의 개수를 각각 서술하시오.

11. 다음 문항은 분자식과 분자 모형을 나타낸 것이다.

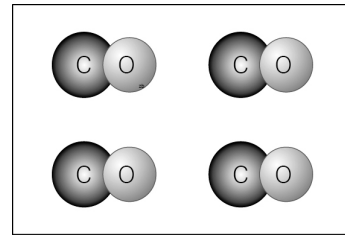
- (1) 다음은 분자식을 나타낸 것이다. 다음 단어를 모두 활용하여 서술하시오.

물 분자, 원자, 원소, 종류, 개수(개)



- (2) 그림은 일산화 탄소의 분자 모형이다. 다음 단어를 모두 활용하여 서술하시오.

일산화 탄소 분자, 원자, 원소, 종류, 개수(개)



고난도 !

12. 다음은 원자가 결합하여 생성된 몇 가지 분자 모형을 나타낸 것이다.

1. 원자 모형

수소	산소	탄소	질소
H	O	C	N

2. 위의 모형을 활용한 분자 모형

물질	모형	분자식
물		H ₂ O
(가)		CH ₄
(나)		NH ₃

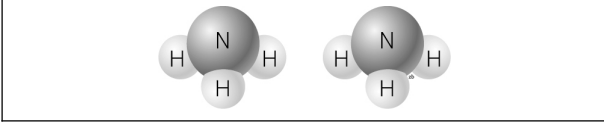
- (1) (가), (나)에 들어갈 물질의 이름을 쓰시오.

- (2) 위의 원자 모형을 활용하여 과산화 수소의 모형을 그리고, 분자식을 쓰시오.

모형	분자식



13. 그림은 분자 모형을 나타낸 것이다. 분자 모형을 보고 분자식, 분자의 총 개수, 원자의 총 개수, 분자를 이루는 원소의 종류, 분자의 이름을 쓰시오. (단, 분자식은 분자의 개수를 포함하고 원소의 종류는 숫자나 원소 기호가 아닌 원소의 이름으로 제시하시오.)

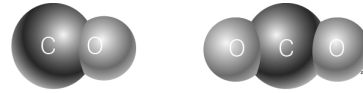


- (1) 분자식 :
- (2) 분자의 총 개수 :
- (3) 원자의 총 개수 :
- (4) 분자를 이루는 원소의 종류 :
- (5) 분자의 이름 :

14. 물질 (가)와 (나)의 분자 모형과 개수를 보고 표의 괄호 안에 알맞은 답을 쓰시오. (단, 분자식은 분자의 개수를 포함하여 나타내시오.)

구분	(가)	(나)
분자 모형과 개수		
분자 이름	(㉠)	(㉡)
분자식	(㉢)	(㉣)
분자를 이루는 원소의 종류	(㉤)	(㉥)
분자 1개를 이루는 원자의 개수	(㉦)개	(㉧)개

15. 그림은 일산화 탄소(CO)와 이산화 탄소(CO₂)를 분자 모형으로 나타낸 것이다.



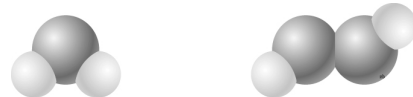
일산화 탄소

이산화 탄소

- (1) 일산화 탄소와 이산화 탄소를 구성하는 원소의 종류를 모두 쓰시오
- (2) 일산화 탄소와 이산화 탄소가 다른 성질을 가진 물질인 이유를 서술하시오.



16. 그림은 물과 과산화 수소의 분자 모형을 나타낸 것이다.



물

과산화 수소

- (1) 물과 과산화 수소의 성질이 같은지 다른지 쓰시오.
- (2) (1)번과 같이 설명한 이유를 아래 조건에 맞게 서술하시오.

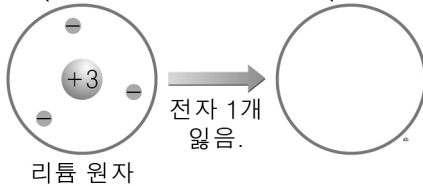
[조건]

- 분자 모형으로 알 수 있는 내용을 쓸 것
- ‘원자’라는 용어를 이용하여 서술할 것
- 문장 형태로 서술할 것

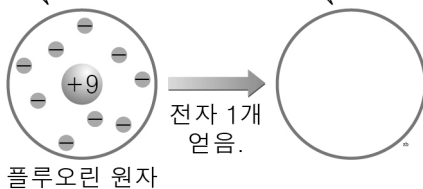
17. 리튬과 플루오린 원자가 전자를 잃거나 얻는 과정을 설명하고자 한다.

- (1) 그림에 전자를 잃거나 얻었을 때 원자핵의 전하량과 전자의 개수를 비교하시오.

·원자핵의 전하량: +3
·전자의 개수: _____ 개

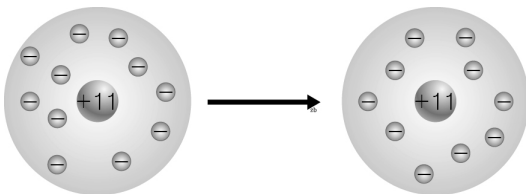


·원자핵의 전하량: +9
·전자의 개수: _____ 개



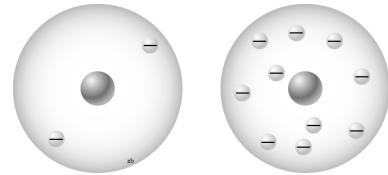
- (2) 원자가 전자를 잃거나 얻으면 각각 어떻게 되는지 서술하시오.

18. 나트륨 원자가 나트륨 이온으로 형성되는 과정을 모형으로 나타낸 것이다.



- (1) 나트륨 이온의 이온식을 쓰시오.
- (2) 이온의 형성 과정을 전자의 이동과 관련지어 서술하시오. (단, 이동하는 전자의 개수를 포함하여 쓰시오.)

19. 그림은 리튬 이온과 산화 이온을 모형으로 나타낸 것이다.



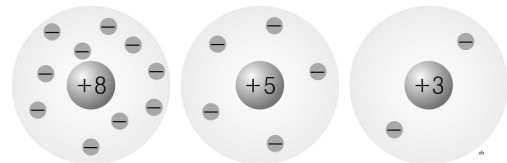
(가) 리튬 이온 (원자 번호: 3) (나) 산화 이온 (원자 번호: 8)

- (1) (가)와 (나)의 이온식을 쓰시오.
- (2) (가)와 (나)의 이온의 종류를 쓰고, 그 까닭을 원자핵이 띠는 (+)전하의 양과 전자가 띠는 (-)전하의 총량을 비교하여 서술하시오.
- (3) (가)와 (나)의 이온 형성과정을 전자와 관련지어 서술하시오. (단, 아래와 같은 형식에 맞춰서 서술하시오.)

○○ 원자가 전자 ○개를 (잃 또는 얻)고 ○이온을 형성한다.



20. 그림은 원자와 이온을 모형으로 나타낸 것이다.



(가) 산소 (나) 붕소 (다) 리튬

- (1) (가)~(다)에서 원자, 양이온, 음이온을 찾아 (가), (나), (다)로 쓰고, 양이온과 음이온은 이온식으로 나타내시오.
- (2) 양이온, 음이온이 띠게 되는 전하의 종류를 쓰고 그 이유를 전자의 이동과 전하량에 관련하여 서술하시오.

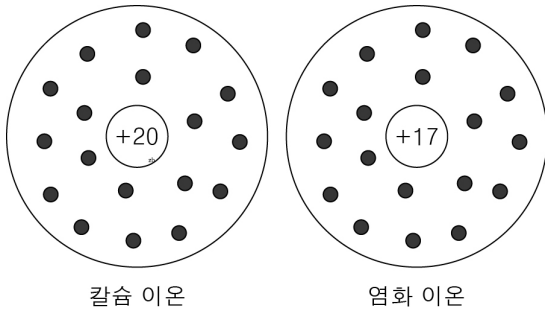
21. 표는 어떤 원자와 그 원자로부터 형성된 이온에 대한 자료이다.

	원자	이온
이름	(A)	(C) 이온
화학식	O	O ²⁻
원자핵의 전하량	+8	(D)
전자의 개수	(B)개	(E)개

A ~ E에 알맞은 답을 작성하시오.

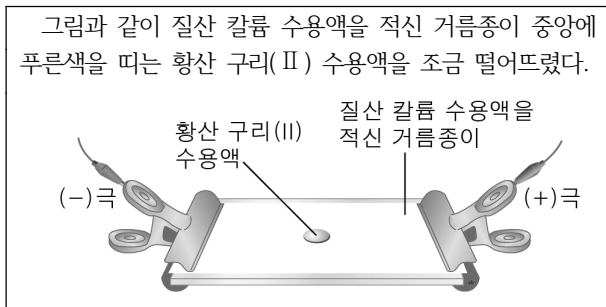
고난도

22. 그림은 칼슘 이온과 염화 이온을 모형으로 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.



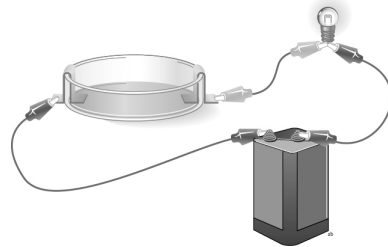
- (1) 칼슘 원자가 칼슘 이온이 되는 과정을 칼슘 원자가 잃거나 얻은 전자 수와 칼슘 이온이 띠는 전하의 종류를 포함하여 서술하시오.
- (2) 염화 이온의 이온식을 쓰시오.
- (3) 칼슘 이온과 염화 이온이 결합하여 만들어진 물질의 화학식을 쓰시오.

23. 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.



- (1) 황산 구리(II) 수용액과 질산 칼륨 수용액에 들어있는 모든 양이온의 이온식을 쓰시오.
- (2) 황산 구리(II) 수용액과 질산 칼륨 수용액에 들어있는 모든 음이온의 이온식을 쓰시오.
- (3) 전류를 흘려주었을 때 푸른색의 이동 방향을 쓰고, 그 까닭을 설명하시오. (단, 수용액이 푸른색을 띠게 하는 이온이 무엇인지 구체적으로 설명하시오.)

24. 염화 나트륨(NaCl) 수용액을 전극에 연결하고 전류를 흘려주었더니 전구에 불이 켜졌다. 이 수용액에서 (1) 양이온과 음이온이 무엇인지 이온식으로 쓰고, (2) 각 이온이 어떤 방향으로 이동하는지 서술하시오.



25. 그림은 흙 판에 증류수, 이온 음료, 염화 나트륨 수용액, 설탕 수용액을 각각 넣고, 전기가 통하는지 알아보는 실험이다.



- (1) 위 네 가지 물질 중 전기가 통하는 물질은 무엇인가?
- (2) 전기가 통하는 물질의 공통점이 무엇인지 쓰고, 전기가 통하는 이유를 서술하시오.

정답 및 해설



- ◇ 「콘텐츠산업 진흥법 시행령」 제 33조에 의한 표시
1) 저작연월일 2026-04-03 2) 제작자 : 교육지대(주)
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라
최초 제작일부터 5년간 보호됩니다.
◇ ISBN : 1410-141-26-99-094869229
◇ 본 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」 및 「저작권법」에 따라 보호되며,
이를 무단 복제·전송 시 법적 책임을 질 수 있습니다.



대표 유형

1)

모범 답안

- (1) ㉠: 3 ㉡: 3 ㉢: 2 ㉣: 6 ㉤: 3
(2) 분자를 이루는 원자의 종류와 개수, 분자의 개수

서술형 공략 Tip

- ① 분자식을 보고 어떤 분자인지 파악
→ $3\text{H}_2\text{O}$ 에서 H_2O 는 물 분자이다.
② 분자식 앞의 숫자를 보고 분자의 총 개수를 확인
→ $3\text{H}_2\text{O}$ 에서 물 분자는 총 3개가 있다.
③ 분자식에서 각 원자의 첨자를 보고 분자 1개를 이루는 원자의 종류와 개수를 파악
→ $3\text{H}_2\text{O}$ 에서 H_2O 분자를 이루는 원소는 H와 O. 2종류가 있으며, 물 분자 1개를 이루는 원자의 개수는 H 2개와 O 1개로 총 3개이다.
④ 분자식을 보고 분자를 이루는 각 원자의 총 개수를 파악
→ $3\text{H}_2\text{O}$ 에서 분자를 이루는 수소 원자는 총 6개, 산소 원자는 총 3개이다.

개념 plus+

분자식으로부터 알 수 있는 것 (ex. $3\text{H}_2\text{O}$)

분자의 종류	물
분자의 총 개수	3개
분자를 이루는 원자의 종류	2종류(수소(H), 산소(O))
분자 1개를 이루는 원자의 개수	3개(H 2개, O 1개)
각 구성 원자의 개수	H 6개, O 3개
원자의 총 개수	9개(H 6개, O 3개)

2)

모범 답안

- (1) 수소, 산소
(2) H_2O
(3) 물 분자를 구성하는 원소 종류를 알 수 있다. 물 분자를 구성하는 원자의 개수를 알 수 있다.

핵심 단어

수소, 산소, H_2O

서술형 공략 Tip

- 분자식을 통해 알 수 있는 것

- 분자식, 분자의 종류, 분자를 구성하는 원자의 종류, 분자 1개를 구성하는 원자의 개수, 원자의 총 개수 등

개념 plus+

물의 분자식은 H_2O 로 수소와 산소로 구성된다. 물 분자 1개는 수소 원자 2개와 산소 원자 1개로 총 원자 수는 3개이다.

3)

모범 답안

- (1) O
(2) 분자를 이루는 산소 원자의 개수와 배열이 다르기 때문에 성질이 다르다.

모범 답안 check list ✓

- ☐ 산소 분자와 오존 분자를 이루고 있는 원자를 알맞은 원소 기호로 작성
☐ 문제에서 주어진 단어들을 모두 사용하여 답안을 작성

개념 plus+

산소분자와 오존분자를 구성하는 원소는 산소원소로 기호 'O'으로 표현하며, 분자를 이루는 구성 원소가 같아도 분자를 구성하는 원자의 개수와 배열에 따라 성질이 다르게 나타난다.

분자	독립된 입자로 존재하며, 물질의 성질을 나타내는 가장 작은 입자
	원자가 결합하여 이루어짐 (원자 1개로 이루어진 분자도 존재)
	분자가 원자로 나누어지면 물질의 성질을 잃어 분자가 아니게 됨
	결합하는 원자의 종류와 수에 따라 분자의 종류가 달라짐



4)

모범 답안

- (1) 염화 이온: Cl^- , 마그네슘 이온: Mg^{2+}
 (2) 염소 원자가 전자 1개를 얻어 염화 이온이 된다.
 (3) 마그네슘 원자가 전자 2개를 잃어 마그네슘 이온이 된다.

핵심 단어

원자, 이온, 전자

모범 답안 check list ✓

- ☐ 이온의 이온식을 대/소문자, 전하량, 첨자까지 정확하게 작성
☐ 원자가 이온이 되는 과정 속에서 전자의 이동과 전하량 비교를 올바르게 진행

개념 plus+

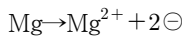
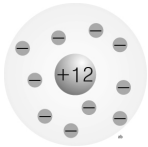
염소 원자: Cl , 염화 이온: Cl^- ,

마그네슘 원자: Mg , 마그네슘 이온: Mg^{2+}

이온	원자가 전자를 잃거나 얻어서 전하를 띠는 입자
양이온	원자가 전자를 잃어서 (+)전하를 띠는 입자 → (+)전하량 > (-)전하량 원소 이름 뒤에 '이온'을 붙인다.
음이온	원자가 전자를 얻어서 (-)전하를 띠는 입자 → (+)전하량 < (-)전하량 원소 이름 뒤에 '화 이온'을 붙인다. (단, 원소 이름 끝의 '소'는 생략)
이동한 전자의 개수에 따라 이온의 전하량 결정, 원소 기호의 오른쪽 위에 잃거나 얻은 전자 수와 기호 표시	

5)

모범 답안



모범 답안 check list ✓

- ☐ 이온 내에 원자핵의 위치와 전하량을 정확하게 표기
☐ 원자가 이온이 되는 과정에서 전자의 수를 정확하게 표기

서술형 공략 Tip

- ① 원자 내부 정중앙에 원자핵 배치
 → 원자가 이온이 되는 과정에서 원자핵 전하량은 변화 없다.
 ② 이온식을 참고하여 전자를 알맞은 수로 배치
 → 주어진 마그네슘 이온(Mg^{2+})은 양이온이므로, 원자핵 전하량 > 전자의 총 전하량이고, 위첨자 2+를 통하여 전자 2개를 잃었다고 할 수 있으므로, 총 전자의 수는 10개가 된다. 원자핵 주변에 10개의 전자를 배치시킨다.

개념 plus+

원자가 이온이 될 때 원자핵의 전하량은 변하지 않으므로 원자핵의 전하량은 그대로 +12이고, 마그네슘 원자는 전자 2개를 잃고 양이온이 되므로 원자핵 주위에 전자 10개를 그린다.

6)

모범 답안

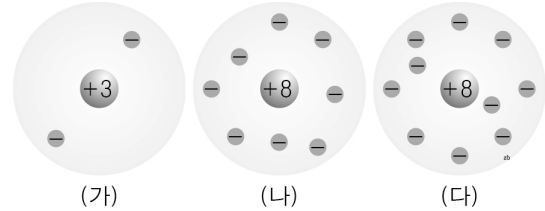
- (1) 양이온
 (2) +8
 (3) -10
 (4) 전자를 얻음

핵심 단어

양이온, 음이온, (+)전하량, (-)전하량

서술형 공략 Tip

① 모형을 통해 (+)전하량과 (-)전하량을 파악



→ 원자핵의 전하량=입자의 (+)전하량.

전자 수=입자의 총 (-) 전하량

	(가)	(나)	(다)
(+) 전하량	+3	+8	+8
(-) 전하량	-2	-8	-10

② 각 모형의 (+)전하량과 (-)전하량을 비교

→ 양이온: (가), 음이온: (다)

개념 plus+

음이온	원자핵 전하량(+) < 전자의 총 전하량(-)
원자	원자핵 전하량(+) = 전자의 총 전하량(-)
양이온	원자핵 전하량(+) > 전자의 총 전하량(-)

7)

모범 답안

- (1) NO_3^- , MnO_4^-
 (2) 보라색은 과망가니즈산 이온에 의해 나타나며 과망가니즈산 이온은 (-)전하를 띠는 음이온이므로 인력에 의해 (+)극으로 이동한다.

모범 답안 check list ✓

- ☐ 실험에 사용된 모든 수용액들의 구성 요소를 양이온과 음이온으로 분리해서 작성
☐ 여러 수용액 속의 이온들을 이온식으로 올바르게 작성
☐ 색을 띠고 있는 이온들을 올바르게 작성

서술형 공략 Tip

전류가 잘 흐르게 도와주며, 색을 띠지 않는 이온으로 이루어진 질산 칼륨 수용액 속 이온들 역시 전류를 연결해주면 반대 전하를 띠는 극으로 이동한다.

개념 plus+

과망가니즈산 칼륨은 수용액 상태에서 과망가니즈산 이온과 칼륨 이온으로 이온화되어, 양이온인 칼륨 이온은 (-)극으로, 음이온인 과망가니즈산 이온은 (+)극으로 이동한다. 이때 보라색이 (+)극으로 이동하므로 보라색 성분은 음이온인 과망가니즈산 이온 MnO_4^- 이다. 전류가 잘 흐르도록 하기 위해 넣은 질산 칼륨 수용액의 음이온인 질산 이온도 색이 없어 관찰할 수는 없지만 (+)극으로 이동한다.

8)

모범 답안

- (1) 염화 이온과 나트륨 이온이 자유롭게 움직이므로 전기가 통한다.
(2) 설탕은 분자 상태로 녹아 있기 때문에 전기가 통하지 않는다.

핵심 단어

이온, 분자

모범 답안 check list ✓

- ☐ 전기가 통하는 수용액과 전기가 통하지 않는 수용액의 차이점을 모형에 근거를 두어 정확하게 서술
☐ 염화 나트륨 수용액이 전기가 통하는 이유를 정확하게 서술

개념 plus+

- (1) 염화 나트륨은 물에 녹아 나트륨 이온과 염화 이온으로 이온화되어 이온이 자유롭게 움직인다. 전류를 흘려주면 나트륨 이온은 (-)극으로, 염화 이온은 (+)극으로 이동하면서 전기가 통한다.
(2) 설탕은 물에 녹아 설탕 분자 상태로 존재하므로 전하를 띠지 않는다. 따라서 전기가 통하지 않는 수용액이다.



실전 문제

9)

모범 답안

- (1) ①: 원소 기호, ②: 원자, ③: 분자
(2) 4CO_2 .
1단계로 분자를 이루는 원자인 탄소와 산소를 원소 기호로 나타낸다.
2단계로 분자를 이루는 원자의 수를 원소 기호 오른쪽 아래에 작은 숫자로 표시한다.
3단계로 물질을 이루는 분자의 수를 분자식 앞에 숫자로 표시한다.

해설

- (1) 분자식으로 표현하기 위해 분자를 이루는 원자의 종류를 원소 기호로 간단히 표시하고 한 분자를 이루는 원자의 수를 원소 기호 오른쪽 아래에 숫자로 표시한다. 이 때 숫자 1은 생략한다. 마지막으로 분자의 수는 분자식 맨 앞에 숫자로 적는다.
(2) 이산화 탄소는 탄소 1개, 산소 2개로 이루어진 분자이다. 따라서 원소 기호로 나타내고 한 분자를 이루는 원자의 개수를 원소 기호 오른쪽 아래 첨자로 나타내면 CO_2 로 나타낼 수 있다. 마지막으로 이산화 탄소 분자의 수가 4개이므로 분자식 맨 앞에 4를 적어 4CO_2 로 나타낸다.

10)

모범 답안

- (1) 암모니아
(2) 분자 1개를 구성하는 원자의 개수는 4개이며 원소의 종류는 2가지이다.

해설

- (1) 질소 원자 1개를 중심으로 수소 원자 3개가 주변에 결합한 분자는 암모니아 분자이다.
(2) 암모니아 분자 1개는 질소 원자 1개, 수소 원자 3개로 구성되므로 총 4개의 원자로 이루어져 있고, 구성 원소의 종류는 질소, 수소 두 종류이다.

11)

모범 답안

- (1) 분자를 이루는 원소의 종류는 수소와 산소이며 수소 원자 2개와 산소 원자 1개로 이루어진 물 분자이며, 분자의 총 개수는 3개이다.
(2) 분자를 이루는 원소의 종류는 탄소와 산소이며 탄소 원자 1개와 산소 원자 1개로 이루어진 일산화 탄소 분자이며 분자의 총 개수는 4개이다.

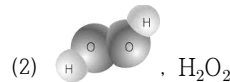
해설

분자는 분자를 이루는 원소 기호를 쓰고 분자를 구성하는 원자의 개수는 아래첨자로 쓰고 1은 생략한다. 전체 분자의 개수는 분자식 앞에 숫자로 나타낸다.

12)

모범 답안

- (1) (가): 메테인, (나): 암모니아



해설

(가)는 분자식이 CH_4 인 메테인이고, (나)는 분자식이 NH_3 인 암모니아이다. 과산화 수소는 산소 원자 2개와 수소 원자 2개가 결합되어 있으므로 산소 원자 2개를 연결하여 그리고 양쪽에 각각 수소 원자를 하나씩 그려서 나타낸다.

13)

모범 답안

- (1) 2NH_3
(2) 2개
(3) 8개
(4) 질소, 수소
(5) 암모니아

해설

암모니아 분자는 질소 원자 1개와 수소 원자 3개로 이루어져 있으며, 분자식으로 나타내면 NH_3 가 된다. 주어진 모형에는 암모니아 두 분자가 있기 때문에 2NH_3 로 표기해야 한다.

14)

모범 답안

㉠: 염화 수소 ㉡: 암모니아 ㉢: 3HCl

㉣: 2NH₃ ㉤: 염소 ㉥: 질소 ㉦: 수소

㉧: 2개 ㉨: 4개

해설

(가)는 수소 원자 1개와 염소 원자 1개로 구성된 염화 수소로 분자식은 HCl이다. (나)는 수소 원자 3개와 질소 원자 1개로 구성된 암모니아로 분자식은 NH₃이다.

15)

모범 답안

(1) 탄소, 산소

(2) 분자를 이루는 원자의 수가 다르기 때문이다.

해설

(1) 원소는 물질을 이루는 기본 성분으로 일산화 탄소와 이산화 탄소는 각각 탄소(C)와 산소(O)로 이루어져 있다.

(2) 분자는 성질을 나타내는 가장 작은 단위이다. 일산화 탄소와 이산화 탄소는 분자를 구성하는 원자의 종류는 같지만 결합하고 있는 원자의 수가 다르기 때문에 서로 다른 성질을 가지는 분자이다.

16)

모범 답안

(1) 물과 과산화 수소는 서로 다른 분자이므로 다른 성질을 가진다.

(2) 분자 모형을 통해 물과 과산화 수소는 분자를 이루는 원자의 종류는 산소와 수소로 동일하나, 분자를 구성하는 원자의 개수가 다르다는 것을 알 수 있기 때문에 두 분자는 서로 다른 분자로, 다른 성질을 가진다.

해설

(1) 물과 과산화 수소는 수소 원자, 산소 원자로 이루어져 있는 것은 같지만, 물의 경우 산소 원자 1개, 수소 원자 2개로 이루어져 있고 과산화 수소의 경우 산소 원자 2개, 수소 원자 2개로 이루어져 서로 다른 분자이고 성질 또한 다르다.

(2) 물질의 성질을 나타내는 가장 작은 입자를 분자라고 한다. 분자를 구성하는 원자의 종류가 같더라도 원자의 개수나 배열이 다르면 서로 다른 분자이므로, 물질의 성질 또한 달라진다. 분자 모형을 통해 물과 과산화 수소는 다른 분자임을 확인할 수 있으며, 성질 또한 다르다는 것을 알 수 있다.

17)

모범 답안

(1) 3개, +3, 2개

9개, +9, 10개

(2) 원자가 전자를 잃으면 양이온이 되고 전자를 얻으면 음이온이 된다.

해설

(1) 원자는 전기적으로 중성이기 때문에 리튬 원자는 원자핵의 전하량이 +3이고 전자의 개수는 3개이다. 리튬 원자가 이온이 될 때 전자 1개를 잃으므로 원자핵의 전하량은 그대로 +3이고 전자의 개수는 2개가 된다. 플루오린 원자는 원자핵의 전하량이 +9이므로 전자의 개수는 9개이다. 플루오린 원자가 이온이 될 때는 전자 1개를 얻으므로 원자핵의 전하량은 그대로 +9이고 전자의 개수는 10개가 된다.

(2) 리튬 이온은 Li⁺, 플루오린화 이온은 F⁻로 원자가 전자를 잃으면 양이온이 되고 원자가 전자를 얻으면 음이온이 된다.

18)

모범 답안(1) Na⁺

(2) 나트륨 원자가 전자 1개를 잃고, +1의 전하를 띠는 양이온이 된다.

해설

중성인 원자가 (-)전하를 띤 전자를 잃으면 (+)전하를 띤 양이온이 된다. 형성된 나트륨 이온은 원자핵의 전하량이 +11이고, 전자의 개수가 10개이므로, 나트륨 원자가 전자 1개를 잃어 형성된 양이온이다(Na→Na⁺+⊖). 따라서 나트륨 이온은 Na⁺으로 나타낼 수 있다.

19)

모범 답안

(1) (가): Li^+ , (나): O^{2-}

(2) (가): 양이온

리튬의 원자 번호는 3번이므로 원자핵의 (+)전하량이 +3인데 전자의 수가 2개이므로 (+)전하량이 전자의 (-)전하의 총량보다 많은 (+)전하를 띠는 양이온이다.

(나): 음이온

산소의 원자 번호가 8번이므로 원자핵의 (+)전하량이 +8인데 전자의 수가 10개이므로 원자핵의 (+)전하량보다 전자의 (-)전하의 총량이 더 많기 때문에 (-)전하를 띠는 음이온이다.

(3) (가): 리튬 원자가 전자 1개를 잃고 리튬 이온을 형성한다.

(나): 산소 원자가 전자 2개를 얻고 산화 이온을 형성한다.

해설

(가)는 리튬 이온으로, 리튬의 원자번호 3번이므로 원자핵의 (+)전하량이 +3인데 전자의 수가 2개이므로 리튬 원자가 전자 1개를 잃고, (+)전하량이 전자의 (-)전하의 총량보다 많기 때문에 (+)전하를 띠는 양이온인 리튬 이온(Li^+)이 된다.

(나)는 산화 이온으로 산소의 원자 번호는 8번이므로 원자핵의 (+)전하량이 +8인데 전자의 수가 10개이므로 산소 원자가 전자 2개를 잃고 원자핵의 (+)전하량보다 전자의 (-)전하의 총량이 더 많기 때문에 (-)전하를 띠는 음이온인 산화 이온(O^{2-})이 된다.

20)

모범 답안

(1) 원자: (나), 양이온: (다), Li^+ , 음이온: (가), O^{2-}

(2) 양이온은 (+)전하를 띠고 음이온은 (-)전하를 띤다. 양이온은 원자가 전자를 잃어 원자핵의 (+)전하량이 전자의 총 (-)전하량보다 많기 때문이고 음이온은 원자가 전자를 얻어 원자핵의 (+)전하량이 전자의 총 (-)전하량보다 적기 때문이다.

해설

(가)는 산소 원자가 전자 2개를 얻어 생성된 산화 이온으로 이온식은 O^{2-} 이다. (나)는 원자핵의 (+) 전하량과 전자의 (-) 전하량이 같아 전기적으로 중성 상태인 붕소 원자이며 원소 기호는 B이다. (다)는 리튬 원자가 전자 1개를 잃어 생성된 리튬 이온으로 이온식은 Li^+ 이다. 따라서 원자는 (나), 양이온은 (다), 음이온은 (가)이다. 양이온은 원자핵의 전하량이 전자의 전하량보다 많아 (+)전하를 띠고, 음이온은 원자핵의 전하량보다 전자의 전하량이 더 많아 (-)전하를 띤다.

21)

모범 답안

A: 산소, B: 8, C: 산화, D: +8, E: 10

해설

산소의 화학식은 O이며 원자번호 8이므로 산소의 원자핵의 전하량은 +8이다. 원소는 전기적으로 중성이므로 전자의 개수는 동일하게 8개 이다. 산소가 전자 2개를 얻어 산화 이온이 되면 화학식은 O^{2-} 가 되며, 원자핵의 양전하는 변하지 않고 전자의 개수만 변하기 때문에 원자핵의 전하량은 +8이며 전자의 개수는 10개이다.

22)

모범 답안

(1) 칼슘 원자는 전자 2개를 잃고 (+)의 전하를 띠는 칼슘 이온이 된다.

(2) Cl^-

(3) CaCl_2

해설

(1) 칼슘 원자는 칼슘 이온이 될 때 전자를 2개 잃는다. 칼슘 원자가 칼슘 이온이 될 때 원자핵의 (+)전하량은 변하지 않고, 전자의 총 (-)전하량은 -18이므로 칼슘 이온은 (+)전하를 띠는 양이온이다.

(2) 염소 원자는 원자핵의 전하량이 +17이며 염화 이온 모형의 전자 수가 18개인 것을 보아 염소 원자가 염화 이온이 되면 전자를 1개 얻음을 알 수 있다. 따라서 염화 이온은 -1의 전하를 띠는 입자이며, 이온식으로 나타낼 때 원소 기호 오른쪽 위에 얻은 전자의 수와 그 전하의 종류를 나타낸다. 따라서 염화 이온의 이온식은 Cl^- 이다.

(3) 칼슘 이온의 이온식은 Ca^{2+} 이고 염화 이온의 이온식은 Cl^- 이다. 이온 화합물을 형성할 때 전하의 총량을 똑같이 맞춰야 하므로 칼슘 이온과 염화 이온은 1:2의 개수비로 결합한다. 이온 화합물의 화학식을 쓸 때 양이온을 먼저, 음이온을 뒤에 쓰고 개수비를 각각의 원소 기호 아래에 표시하므로 CaCl_2 로 나타낼 수 있다.

23)

모범 답안

(1) Cu^{2+} , K^+

(2) SO_4^{2-} , NO_3^-

(3) 푸른색을 띠게 하는 이온은 황산 구리(II) 수용액 속 구리 이온(Cu^{2+})으로, 양이온이기 때문에 (-)극 쪽으로 이동한다.

해설

(1) 황산 구리(II) 수용액에 들어 있는 양이온은 구리 이온으로 이온식은 Cu^{2+} 이고, 질산 칼륨 수용액에 들어 있는 양이온은 칼륨 이온으로 이온식은 K^+ 이다.

(2) 황산 구리(II) 수용액에 들어 있는 음이온은 황산 이온으로 이온식은 SO_4^{2-} 이고, 질산 칼륨 수용액에 들어 있는 음이온은 질산 이온으로 이온식은 NO_3^- 이다.

(3) 황산 구리(II) 수용액의 푸른색은 구리 이온에 의해 나타나는 것으로 구리 이온은 양이온이므로 (-)극 쪽으로 인력을 받아 끌려간다.

24)

■ 모범 답안(1) 양이온: Na^+ (나트륨 이온)음이온: Cl^- (염화 이온)

(2) 나트륨 이온은 (-)극으로 이동하고, 염화 이온은 (+)극으로 이동한다.

■ 해설

염화 나트륨은 물에 녹아 수용액 상태가 되었을 때 양이온(Na^+)과 음이온(Cl^-)으로 나누어지기 때문에 전류가 흐른다. 이 때 전기적 인력에 의해 양이온은 (-)극으로 이동하고, 음이온은 (+)극으로 이동한다.

25)

■ 모범 답안

(1) 이온 음료, 염화 나트륨 수용액

(2) 이온을 포함하고 있어 이온이 각 극으로 이동하면서 전하를 운반하므로 전류가 흐른다.

■ 해설

이온이 포함된 이온음료와 염화 나트륨 수용액은 전하를 띠는 이온이 들어있어 전기가 통하지만 증류수와 설탕 수용액은 분자 상태로 존재하여 전기가 통하지 않는다.